惠柏新材料科技（珠海）有限公司建设项目
“6·10”一般高处坠落事故调查报告

2025年7月25日

目　录

一、基本情况.....4

（一）建设项目基本概况.....4

（二）建设项目参建单位基本情况.....4

（三）建设项目合同签订情况.....6

二、事故发生经过及救援情况.....7

（一）事故发生经过.....7

（二）事故信息接报和响应情况.....7

三、人员伤亡情况、直接经济损失和善后处理情况.....8

（一）事故造成人员伤亡情况.....8

（二）事故造成的直接经济损失.....9

（三）善后处理情况.....9

四、事故原因及性质认定.....9

（一）现场勘验情况及直接原因分析.....9

（二）间接原因分析：相关单位安全管理情况.....15

（三）相关部门安全监管情况.....18

（四）事故性质.....19

五、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议.....19

（一）免于追究责任人员.....19

（二）对事故责任单位的处理建议.....19

（三）对事故责任人员的处理建议.....22
（四）建议公司内部处理人员.....23
六、事故教训.....23
七、事故防范和整改措施建议.....25

惠柏新材料科技（珠海）有限公司建设项目“6·10”一般高处坠落事故调查报告

2025年6月10日8时30分，惠柏新材料科技(珠海)有限公司建设项目在建工地发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失175万元。

事故发生后，珠海经济技术开发区（以下简称“经开区”）依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，成立了由经开区危化品监督管理局、经开区建设局、金湾区人力资源社会保障局、金湾区总工会、高栏港公安分局等单位组成的惠柏新材料科技(珠海)有限公司建设项目“6·10”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，调查组组长为经开区党工委委员、管委会副主任曾奕明。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及防范整改措施。

现将有关情况报告如下:

经调查认定：惠柏新材料科技(珠海)有限公司建设项目“6·10”一般高处坠落事故是一起因死者安全意识薄弱、

施工作业时未正确佩戴和使用劳动防护用品，现场没有采取有针对性的防护措施导致的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）建设项目基本概况

惠柏新材料科技(珠海)有限公司建设项目合同名称为“惠柏（珠海）新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目”（以下简称“惠柏建设项目”），位于珠海市金湾区南水镇石油化工区平湾三路东北侧，工程总建筑面积33525.7平方米，于2024年3月26日取得珠海市金湾区住房和城乡建设局发放的《建筑工程施工许可证》，编号为：44040420240326****。建设内容主要为门卫室1、门卫室2、办公楼、研发厂房、厂房1、厂房2、丙类仓库、甲类仓库、公用工程房、槽车卸车棚、罐区等。发生高处坠落的项目是由珠海大泽消防工程有限公司承包的机电工程通风安装项目（专业分包），事故发生地点为丙类仓库一楼7轴交A轴风管井处。

（二）建设项目参建单位基本情况

1.建设单位

惠柏新材料科技（珠海）有限公司[1]（以下简称“惠柏公司”）。统一社会信用代码：91440404MABUPAPJ20；公

1[] 公司地址：珠海市金湾区南水镇南港西路596号10栋412号。经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：康耀伦。

2.监理单位

荣泰工程管理咨询有限公司[2]（以下简称“荣泰公司”）。统一社会信用代码：91411400772171205Q；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：荣成。

3.施工单位

中石化工建设有限公司[3]（以下简称“中石公司”）。统一社会信用代码：91130000104322610K；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：王忠。

4.专业分包单位

珠海大泽消防工程有限公司[4]（以下简称“大泽公

---

[2][] 公司地址：商丘市梁园区八一路南兴业大厦院内西楼3层。经营范围：许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；文物保护监理等。《工程监理资质证书》编号：E14100****（有效期至2025年9月18日），具备工程监理综合资质。

[3][] 公司地址：河北省石家庄市长安区丰收路128号。经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备制造；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和实验；建设工程设计等。《建筑业企业资质证书》编号：D21301****（有效期至2026年12月17日），具备地基基础工程专业承包贰级，建筑工程施工总承包壹级等资质。《安全生产许可证》编号：（冀）JZ安许证字[2009]003***（有效期至2027年12月2日）。

[4][] 公司地址：珠海市万山管理区外伶仃岛石涛苑E栋202房之六十八。经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计；电气安装服务；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；合成材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；电线、电缆经营；耐火材料销售；水泥制品销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；消防技术服务；消防器材销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件零售；金属链条及其他金属制品销售；机械电气设备销售；电子测量仪器销售；电子专用设备销售；电子测量仪器制造；金属链条及其他金属制品制造；机械设备租赁；泵及真空设备销售；门窗销售；家具安装和维修服务；水泥制品制造；防火封堵材料销售；安防设备销售；电气信号设备装置销售；信息安全设备销售；工程管理服务；普通机械设备安装服务；特种设备销售；环保咨询服务；市政设施管理；保

司”）。统一社会信用代码：91440400MABNQYNA0D；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：吴春梅。

（三）建设项目合同签订情况

2023年12月24日，惠柏公司与中石公司签订《建设工程施工合同》，明确由中石公司承包惠柏建设项目，工程内容为：桩基、钢结构、土建及机电安装；工程承包范围为总承包；承办人项目经理为张某（一级建造师，注册编号：冀13120062****，有效期至2027年7月23日；安全生产考核证书：冀建安B（2016）006****，有效期至2026年3月8日），并于合同“6 安全文明施工与环境保护”中约定安全生产要求与安全生产责任。

2023年11月1日，惠柏公司与荣泰公司签订《建设工程监理合同》，明确荣泰公司为惠柏建设项目的监理单位，指定总监理工程师为王某煜（监理工程师，注册编号：4100****，有效期至2026年7月31日）。

2025年3月4日，中石公司与大泽公司签订《机电工程通风安装分包合同（专业分包）》（已向监理公司报备），承包工程范围为门卫室1、门卫室2、办公楼、研发

温材料销售；隔热和隔音材料销售；通讯设备修理；通讯设备销售；光通信设备销售；移动终端设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；物业服务评估；社会经济咨询服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；钢压延加工；建筑用石加工；建筑砌块制造；建筑陶瓷制品加工制造；隔热和隔音材料制造；建筑用木料及木材组件加工；有色金属压延加工；建筑用金属配件制造；门窗制造加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。《建筑业企业资质证书》编号：D34461****，资质等级：消防设施工程专业承包二级，建筑装饰装修工程专业承包二级，有效期至2027年7月29日。

厂房、厂房1、厂房2、丙类仓库、甲类仓库、公用工程房、废水处理厂、罐区、氮气站暖通空调设备安装、风管制作及安装、风口风阀的安装及管道连接等。指定大泽公司现场负责人为徐某银、徐某元，并随合同签订《安全生产文明施工协议书》，明确双方安全生产管理职责。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2025年6月10日（星期二），7时56分，大泽公司开安全晨会，并拍摄照片。随后大泽公司的三名员工徐某湘（死者、当日带班）、刘某军（安装工）、雷某（安装工）前往丙类仓库进行风管安装工作，将前一天未安装完成的风管吊起，做风管连接、保温工作。具体工作安排为：刘某军、雷某在一楼升降车上负责安装风管，徐某湘在楼上操作电动葫芦吊起风管，并通过观察孔查看是否安装到位。

8时25分，风管立管被卡住，无法继续往上吊运安装，徐某湘操作电动葫芦遥控器将风管立管下放至一楼地面。

8时30分，风管立管下降至地面，刘某军、雷某走下升降车，听到声响，发现徐某湘从高处坠落，面部朝上，头部有血流出，头上无安全帽，身上未佩戴安全带。

8时30分，刘某军拨打120急救电话。

8时41分，刘某军拨打110报警电话。

8时48分，120医护人员到达工地，确认徐某湘已死亡，经高栏港公安分局民警和法医现场勘查，死者符合高

处坠落死亡特征，现场未发现刑事案件依据。

（二）事故信息接报和响应情况

8时41分，110指挥中心接警，迅速组织警力赶往施工现场。

8时48分，120医护人员到达现场，发现死者呼之不应，意识丧失，瞳孔散大固定，心电图呈一直线，颅骨严重畸形，宣布徐某湘死亡。

8时53分，高栏港公安分局民警到达现场，开展拍照取证、现场屏蔽等工作。

9时27分，经开区危化局值班室接市应急管理局电话报惠柏项目工地发生一起高处坠落事故，经开区危化局值班室立即通知经开区总值班室、经开区建设局，并分别在当天11时24分、19时29分向市应急管理局报告后续情况。

9时42分，经开区建设局接到局值班员转发经开区总值班室的通知，辖区惠柏项目发生一起亡人事件，立即报告局领导。接到通知后，经开区建设局分管领导立即带队前往项目现场。

9时54分，经开区建设局到达现场，初步了解情况后启动应急预案，对该项目下发立即停止施工通知书，并将相关情况反馈局值班员和经开区总值班室。

10时30分，法医到达现场，勘察事故现场，了解死者死亡原因。

事故发生后各单位应急响应迅速，报告与救援行动符合相关规定。

三、人员伤亡情况、直接经济损失和善后处理情况

（一）事故造成人员伤亡情况

徐某湘，男，汉族，30岁，湖南省隆回县人，1995年5月出生，身份证号码：430524199505******，住址：湖南省隆回县******，珠海大泽消防工程有限公司工人。大泽公司为其购买商业保险，并签订劳动合同。徐某湘在本起事故中死亡，死亡原因为高处坠落。

（二）事故造成的直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986），事故调查组核定本起事故直接经济损失为175万元。

（三）善后处理情况

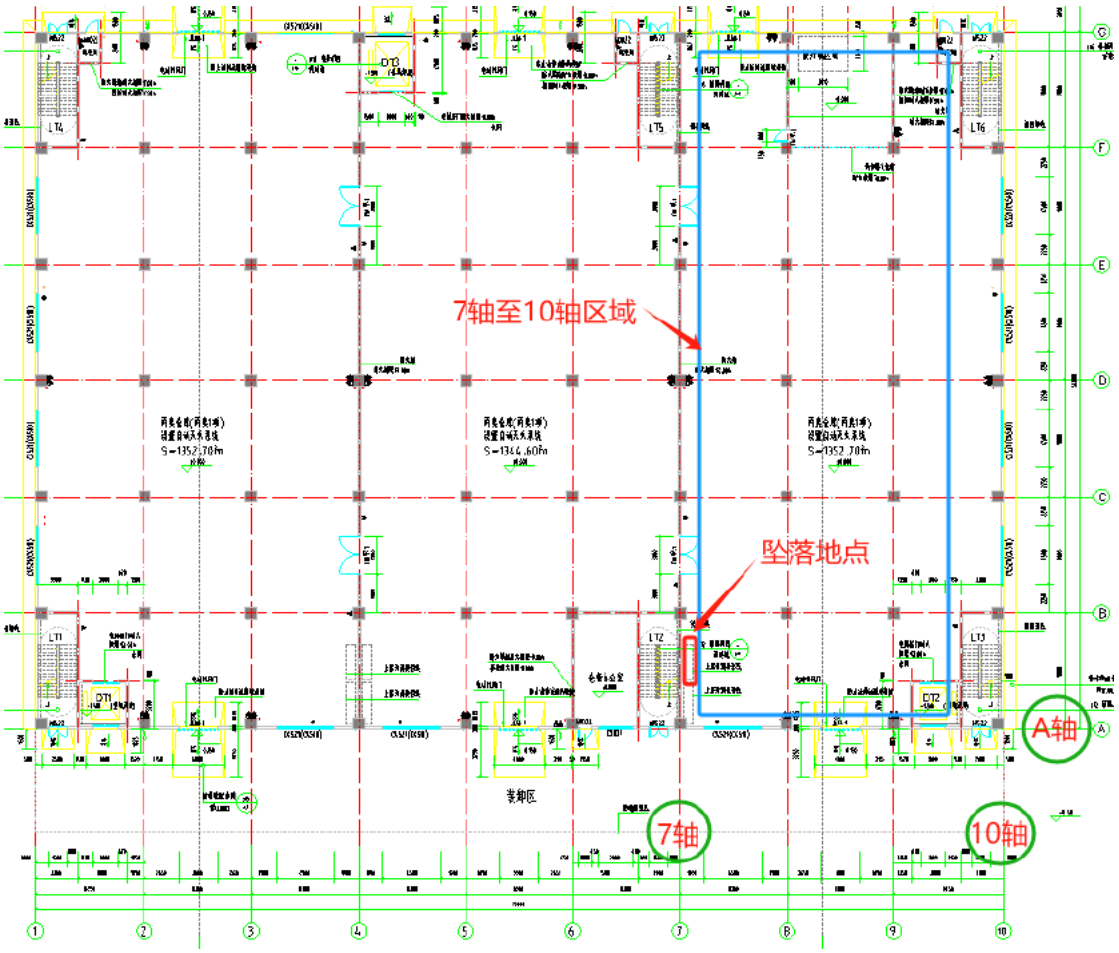
事故发生后，中石公司、大泽公司与徐某湘家属沟通协商善后事宜，经珠海市金湾区南水镇人民调解委员会调解于2025年6月12日，签订了《人民调解协议书》（编号：（南水03）人调202606***），各方已达成一致调解意见，由中石公司、大泽公司按协议履行赔偿责任。

四、事故原因及性质认定

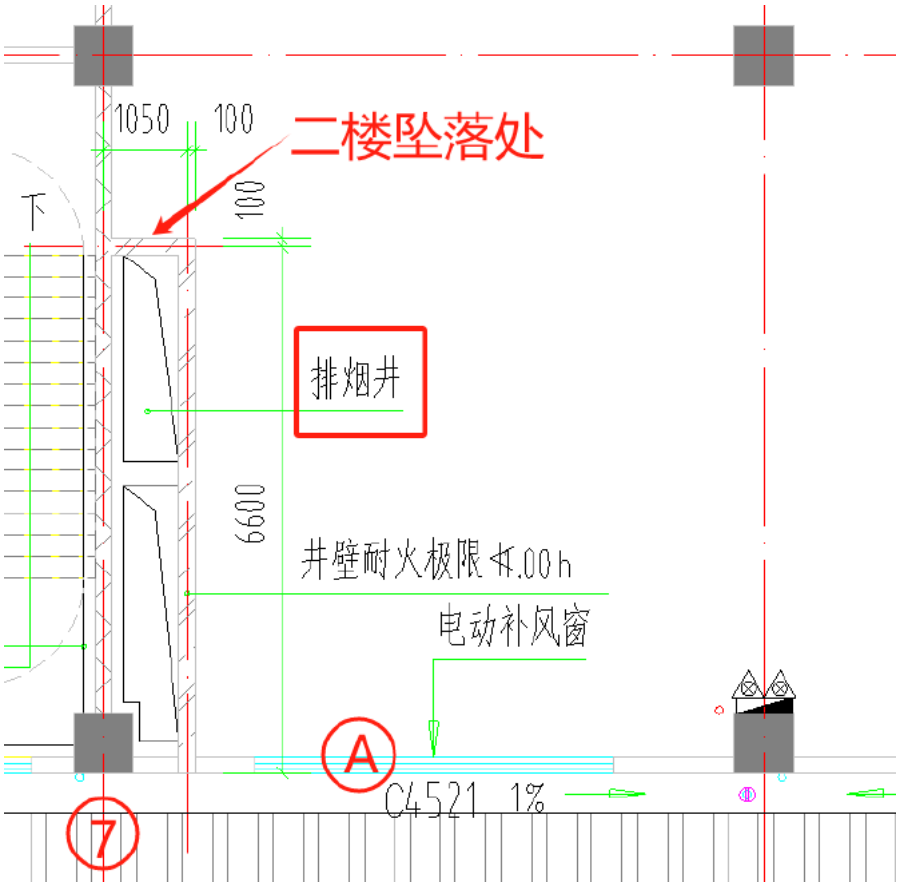
（一）现场勘验情况及直接原因分析

1.现场勘验情况

事发地点为珠海市金湾区南水镇石油化工区平湾三路东北侧惠柏建设项目丙类仓库一楼7轴交A轴旁边的风管井处。平面位置如下:


7轴至10轴区域
坠落地点
A轴
7轴
10轴
装卸区

坠落地点上方二楼的风管井道净宽 0.85 米、净长 2.6 米。井道为灰砂砖砌筑。设计图纸如下：



一楼坠落点现场情况如下：



二楼现场照片如下：



现场测量二楼墙上开洞口尺寸如下：洞口宽 0.6 米，高 0.7 米。





2.事故原因分析

事故调查组通过现场勘查、分析现场照片和询问相关人员，可以确定该起事故的起因物为工作面（人站立面）（3.24参照《企业职工伤亡事故分类GB 6441-1986》表A3），致害物为工作面（人站立面）（4.08参照《企业职工伤亡事故分类GB 6441-1986》表A4），伤害方式为由高处坠落平地（5.03.1参照《企业职工伤亡事故分类GB 6441-1986》表A5），不安全状态为无护栏（6.01.1.5参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表A6），不安全行为为未佩戴安全带、其他（忽视安全）（7.01.16、7.12.6参照《企业职工伤亡事故分类GB 6441-1986》表A7）。

从事故发生的现场看，丙类仓库二楼风管井在土建阶段

已砌筑完成。后续大泽公司为了安装风管在风管井短边开了一个宽0.6米、高0.7米的孔（死者坠落孔）。此孔作为安装风管井内风管的观察孔、固定孔，待风管安装完成后，再砌砖封闭。

根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）中4.2.1的规定：“当垂直洞口短边边长大于或等于500 mm时，应在临空一侧设置高度不小于1.2 m的防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。”现场洞口短边边长为600 mm，未设置防护栏杆，未采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

二楼风管井墙壁上的观察口下边缘贴着楼板面，孔高度仅70厘米，徐某湘必须俯身、低头，才能将头探进风管井内。而保持这一姿势人体容易疲劳、头晕、重心不稳，容易发生意外，事故现场死者未佩戴安全带。

综合现场查勘、分析、询问事故相关人员、法医验伤结论，居民死亡医学证明（推断）书（编号：S44202205****）等信息，认为本次事故的直接原因如下：

徐某湘安全意识薄弱、施工作业时未正确佩戴和使用劳动防护用品、通过二楼墙体上开的观察孔洞，将身体探进没有安全防护措施的风管井道内，意外失稳坠落至一楼，致重型颅内损伤死亡。

（二）间接原因分析：相关单位安全管理情况

通过事故调查组调查，相关单位安全管理情况如下：

惠柏公司：与中石公司签订《建设工程施工合同》（含

安全协议书）[5]；与荣泰公司签订《建设工程监理合同》[6]；项目立项、用地规划、建设工程规划、施工许可等各类审批手续齐全，项目建设符合法律法规要求。已与荣泰公司签订合同，委托监理单位监督施工质量，督促施工单位落实安全措施。项目施工期间，依照合同约定，按时支付工程进度款；每周组织项目协调会，与监理单位、施工单位、专业分包单位协调项目进度、安全施工等；定期进行安全检查，并将发现的问题通报中石公司处理，已履行有关法律法规[7]规定的安全生产职责。

中石公司：与惠柏公司签订《建设工程施工合同》[8]；与大泽公司签订《机电工程通风安装分包合同（专业分包）》[9]；在本次事故中，丙类仓库二楼洞口未设置防护栏

5[] 明确由中石公司承包惠柏建设项目，工程内容为：桩基、钢结构、土建及机电安装，工程承包范围为总承包。于合同第 35 页“6 安全文明施工与环境保护”中约定安全生产要求与安全生产责任，主要包括安全生产要求、安全生产保证措施、特别安全生产事项、事故处理、安全生产责任等内容。

6[] 明确荣泰公司为惠柏建设项目的监理单位，指定总监理工程师为王某煜。在合同第 2 页约定监理人的义务、监理的范围和工作内容等。由监理对施工方案、工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格、分包人资质条件等进行审查。

7[] 1.《中华人民共和国建筑法》：第三章　建筑工程发包与承包 第二节 发包；第五章 建筑安全生产管理；第六章　建筑工程质量管理。

2.《建设工程安全生产管理条例》：第二章　建设单位的安全责任。

3.《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

8[] 明确由中石公司承包惠柏建设项目，工程内容为：桩基、钢结构、土建及机电安装，工程承包范围为总承包。于合同第 35 页“6 安全文明施工与环境保护”中约定安全生产要求与安全生产责任，主要包括安全生产要求、安全生产保证措施、特别安全生产事项、事故处理、安全生产责任等内容。

9[] 明确指定大泽公司现场负责人为徐某银，徐某元，并随合同签订《安全生产文明施工协议书》，明确双方安全生产管理职责。

杆，未采用密目式安全立网或工具式栏板封闭[10]，中石公司隐患辨识排查不到位，未能及时采取有效措施消除该事故隐患[11]。

荣泰公司：与惠柏公司签订《建设工程监理合同》[12]，项目施工期间，对施工单位、专业分包单位的资质、施工方案等进行审核，制定安全监理制度、安全监理细则、监理安全生产责任制等制度。进行安全监理技术交底、安全文明施工监理交底；对入场员工的安全教育记录（三级安全教育、日常安全培训等）进行检查；每日进行现场安全巡视，检查施工现场的安全状况，针对发现的隐患向施工单位下达《安全隐患整改通知书》，明确整改要求和时限，及时检查整改结果。每周召开监理会议，通报安全检查情况，提出改进措施和要求，对安全隐患及时要求整改。在本次事故中，荣泰公司履行监理职责不到位[13]，未督促中石公司对“丙类仓库二楼洞口未设置防护栏杆，未采用密目式安全立网或工具式栏板封闭”的隐患及时整改

10[] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016） 4.2.1：洞口作业时，应采取防坠落措施，并应符合下列规定：1.当垂直洞口短边边长大于或等于500 mm时，应在临空一侧设置高度不小于1.2 m的防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

11[] 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

12[] 明确荣泰公司为惠柏建设项目的监理单位，指定总监理工程师为王某煜。在合同第2页约定监理人的义务、监理的范围和工作内容等。由监理对施工方案、工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格、分包人资质条件等进行审查。

13[] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。第三款：工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

闭环[14]。

大泽公司：与中石公司签订《机电工程通风安装分包合同（专业分包）》；与徐某湘签订《劳动合同书》。在施工期间，《通风工程专项方案》未根据实际施工情况制定针对性的施工措施，未落实《通风工程专项方案》中的安全保证措施[15]，未能确保徐某湘等工人正确佩戴、使用安全带等劳动防护用品[16]；未保证具备作业人员必要的安全生产知识与意识，未教育和督促徐某湘熟悉并严格执行高处作业安全操作规程[17]；在丙类仓库二楼开设洞口后，未在洞口处未设置防护栏杆，未采用密目式安全立网或工具式栏板封闭[18]，大泽公司隐患辨识不到位，未能及时采取有效措施消除该事故隐患[19]。

14[] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。第三款：工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

15[] 《通风工程专项方案》第12页：8 质量与安全保证措施 （二）安全保证措施：7.涉及管道井作业，需要配备安全带，将安全带挂与管道井外固定点上，并需要采取双挂点措施，同时配有对讲机，对不同同层作业保持沟通。

16[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

17[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

18[] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016） 4.2.1：洞口作业时，应采取防坠落措施，并应符合下列规定：1.当垂直洞口短边边长大于或等于500 mm时，应在临空一侧设置高度不小于1.2 m的防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

19[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（三）相关部门安全监管情况

珠海经济技术开发区建设局

1.施工现场安全监督情况

结合惠柏项目实际施工类型及潜在安全风险隐患情况，珠海经济技术开发区建设局安全监督室制定针对性安全监督管理计划，定期开展安全检查及专业技术指导服务。按照检查计划，分别于2024年4月22日、5月22日、7月2日、7月26日、8月29日、9月25日、11月11日、11月19日、12月15日和2025年2月18日、3月5日、4月22日、5月23日、6月10日共14次到工地现场进行施工安全监督检查。累计对存在的重点岗位人员履职和持证上岗、工人安全防护用品使用情况、高处作业安全管理、脚手架和钢结构搭设、临边防护措施、模板支撑体系、临时用电情况、临时消防设施配置情况、安全警示标志标牌设置上墙情况、文明施工和扬尘防护、安全生产档案资料等 11 个方面共 77 条安全隐患下发了 3 份暂时停止施工通知书、11 份安全隐患整改通知书，对中石公司、荣泰公司以及项目负责人、总监理工程师累计作出5份动态扣分，以督促相关责任单位、责任人员落实安全生产主体责任。

2.施工安全教育培训情况

经开区建设局于2024年10月16日组织派出专家前往该项目开展安全生产教育培训，培训内容为:

1.安全生产基本知识和要求；2.劳动防护用品的正确使用；3.事故教训与防范；4.法律法规相关内容摘要、治本

攻坚三年行动方案及《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》宣教。

综上，珠海经济技术开发区建设局已履行对该工地安全监督管理职责。

（四）事故性质

事故调查组通过现场勘验，对相关人员进行询问，对事故原因及性质进行综合分析，认定**该事故是一起一般高处坠落生产安全责任事故。**

五、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

（一）免于追究责任人员

徐某湘，大泽公司员工，违反安全带使用规范[20]，在作业时没有佩戴安全带，忽视安全进入洞口，对事故发生负有责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故责任单位的处理建议

中石公司，事故现场洞口未设置防护栏杆，未采用密目式安全立网或工具式栏板封闭[21]，根据《建设工程安全生产管理条例》第二十四条第一款[22]的规定，中石公司对施工现场的安全生产负总责，但隐患辨识不到位，未能及时

20[] 《坠落防护装备安全使用规范》（GB/T 23468-2009）：4.1.1 在距坠落高度基准面 2 m 及 2 m 以上，有发生坠落危险的场所作业，对个人进行坠落防护时，应使用坠落悬挂安全带或区域限制安全带。

21[] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）：4.2.1 洞口作业时，应采取防坠落措施，并应符合下列规定：1.当垂直洞口短边边长大于或等于 500 mm 时，应在临空一侧设置高度不小于 1.2 m 的防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

22[] 《建设工程安全生产管理条例》第二十四条第一款：建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。

采取有效措施消除该事故隐患[23]，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[24]的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第十条第一款[25]的规定，建议由经开区危化品监督管理局根据相关法律、法规对中石公司依法处理。

荣泰公司，监理职责落实不到位[26]，对于事故现场洞口未设置防护栏杆，未采用密目式安全立网或工具式栏板封闭[27]的事故隐患，未有效督促施工单位中石公司进行整改，及时消除生产安全事故隐患[28]。涉嫌违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款[29]的规定，依据《建

23[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

24[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

25[] 《中华人民共和国安全生产法》第十条第一款：国务院应急管理部门依照本法，对全国安全生产工作实施综合监督管理；县级以上地方各级人民政府应急管理部门依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。

26[] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。第三款：工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

27[] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016） 4.2.1：洞口作业时，应采取防坠落措施，并应符合下列规定：1.当垂直洞口短边边长大于或等于500 mm时，应在临空一侧设置高度不小于1.2 m的防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

28[] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

29[] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

设工程安全生产管理条例》第六十八条第一款[30]的规定，建议由经开区建设局根据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条[31]及其他相关法律、法规对荣泰公司依法处理。

大泽公司，未落实《通风工程专项方案》中的安全保证措施[32]，未能确保徐某湘等工人按照使用规则佩戴、使用安全带等劳动防护用品[33]；未保证作业人员具备必要的安全生产知识与意识，未教育和督促徐某湘熟悉并严格执行高处作业安全操作规程[34]；未采取有效措施消除事故隐患[35]，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条

30[] 《建设工程安全生产管理条例》第六十八条第一款：本条例规定的行政处罚，由建设行政主管部门或者其他有关部门依照法定职权决定。

31[] 《建设工程安全生产管理条例》第五十七条：违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：(一)未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；(二)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；(三)施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；(四)未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

32[] 《通风工程专项方案》第12页：8 质量与安全保证措施 （二）安全保证措施：7.涉及管道井作业，需要配备安全带，将安全带挂与管道井外固定点上，并需要采取双挂点措施，同时配有对讲机，对不同同层作业保持沟通。

33[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

34[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

35[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

第一款[36]、第四十一条第二款[37]等规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第十条第一款[38]的规定，建议由经开区危化品监督管理局根据相关法律、法规对大泽公司依法处理。

（三）对事故责任人员的处理建议

张某，作为中石公司项目经理，未能督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，未履行安全生产职责[39]，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[40]和《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住房和城乡建设部令第17号）第十八条[41]的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第

36[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

37[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

38[] 《中华人民共和国安全生产法》第十条第一款：国务院应急管理部门依照本法，对全国安全生产工作实施综合监督管理；县级以上地方各级人民政府应急管理部门依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。

39[] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住房和城乡建设部令第17号）第十八条：项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案；发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。

40[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

41[] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住房和城乡建设部令第17号）第十八条：项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案；发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。

十条第一款[42]的规定，建议由经开区危化品监督管理局根据相关法律、法规对张某依法处理。

徐某银，大泽公司现场负责人，未能督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患[43]，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[44]的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第十条第一款[45]的规定，建议由经开区危化品监督管理局根据相关法律、法规对徐某银依法处理。

（四）建议公司内部处理人员

王某煜，惠柏建设项目的总监理工程师，受监理公司委派，负责该项目的工程监理工作。对于事故现场洞口未设置防护栏杆，未采用密目式安全立网或工具式栏板封闭的事故隐患[46]，监理职责落实不到位，未有效督促施工单位中石公司进行整改，未及时消除生产安全事故隐患[47]。建

42[] 《中华人民共和国安全生产法》第十条第一款：国务院应急管理部门依照本法，对全国安全生产工作实施综合监督管理；县级以上地方各级人民政府应急管理部门依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。

43[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

44[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

45[] 《中华人民共和国安全生产法》第十条第一款：国务院应急管理部门依照本法，对全国安全生产工作实施综合监督管理；县级以上地方各级人民政府应急管理部门依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。

46[] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）4.2.1：洞口作业时，应采取防坠落措施，并应符合下列规定：1.当垂直洞口短边边长大于或等于500 mm时，应在临空一侧设置高度不小于1.2 m的防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

47[] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。第三款：工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和

议由经开区建设局责令荣泰公司对王某煜依据企业安全管理规定对其进行内部处理，处理结果报经开区建设局备案。

六、事故教训

生产安全事故的发生会对生产经营单位、当事人及其家属均造成巨大损失。对此，监管部门和相关生产经营单位应深刻吸取事故教训，举一反三，深刻认识到事故暴露出的安全生产监督管理问题。

一是施工单位未压实安全生产主体责任。

中石公司对专业分包单位的安全管理缺位，缺乏有效的监督、检查和指导，未将专业分包单位纳入统一安全管理体系；对分包作业现场检查深度不够，督促隐患整改闭环力度不足；对专业分包单位的培训教育、正确使用安全防护用品、隐患排查等关键环节把关不严。对于现场洞口未设置防护栏杆，未采用密目式安全立网或工具式栏板封闭的事故隐患，未及时督促大泽公司进行整改，安全生产管理需进一步规范化。

下一步需建立并落实覆盖高处作业全流程的安全管理制度，明确各岗位职责与考核标准。针对脚手架搭设、临边洞口防护等关键环节，制定标准化操作手册，并要求专业分包单位严格执行。同时，设立专职安全巡查小组，每日对施工现场进行动态监督，重点排查防护设施缺失、违规作业等隐患。定期对脚手架、悬挑平台等设施进行荷载测

工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

试和结构稳定性检查，确保符合设计标准。并针对高处作业人员开展专项培训，内容包括安全防护装备使用、风险辨识、应急逃生等，所有作业人员须通过理论与实操双考核后上岗。

二是专业分包单位未落实现场安全管理责任。

大泽公司作为事发项目的施工专业分包单位，安全意识不足，现场洞口未设置防护栏杆，未采用密目式安全立网或工具式栏板封闭；对作业现场的安全管理和作业人员教育培训措施不到位，导致施工人员忽视安全从而发生高空坠落事故，缺乏对安全生产的重视度和责任感，对工人未佩戴安全带的行为未进行及时纠正处理。事故防范存在漏洞。

下一步需对临边洞口防护设施、安全网、登高设备等进行每日巡检，发现损坏或缺失立即修复，并留存检查记录。杜绝违规作业行为，班组长每日强调高处作业风险及防控措施。对未系安全带、攀爬脚手架、擅自拆除防护设施等行为进行即时制止与教育。

七、事故防范和整改措施建议

为牢固树立安全发展理念，牢牢守住安全生产底线，把保护人民生命安全摆在首位，切实加强企业安全生产主体责任，强化安全意识、提升安全能力水平，有效防范类似事故再次发生，现提出以下事故防范和整改措施:

（一）由经开区建设局责令事故项目相关单位深刻自查反省，结合本起事故中相关单位暴露出的安全管理问题，

落实“管行业必须管安全”要求，督促企业健全并落实安全生产责任，全面开展安全生产检查，切实提高从业人员安全生产自觉性和安全施工规范性，严防生产安全事故发生。

（二）中石公司、大泽公司要深刻吸取事故教训，进一步加强对现场作业人员安全监管，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，及时落实隐患整改并将隐患排查治理的有关情况向建设、监理单位报告，形成隐患治理闭环，经开区建设局复检确认满足安全生产条件后方可复工。

（三）由经开区建设局将本起事故在全区范围内通报，并对本起事故进行案例剖析，通过多种渠道进行安全生产警示教育，督促辖区企业深刻汲取教训，强化风险评估并落实防范措施，积极整改存在问题，守住安全生产底线，提高安全生产意识和能力，从源头上防范化解安全风险。进一步加强辖区在建项目的安全监督检查抽查，要求各在建项目责任主体开展安全隐患自查自纠，切实做好高空作业防护措施，加强高处作业安全管理。